하와이 PPA와 데이터센터 요금제의 위험 배분 및 경제적 가치

연구 중심 질문

계약 가격 구조가 연료가격 충격을 누구에게 이전하며, 그 경제적 가치는 얼마인가?

기존 v7 PPA 결과의 재현 상태

사용자는 v7 노트북을 원자료 CSV로 처음부터 재실행하여 저장 결과와 차이 0을 확인했습니다.

본 수정 패키지에는 해당 결과 파일을 보존했습니다. (본 세션 자체 재추정 인증과는 구분)

PPA 계약의 경제적 위험 배분 결과

Hawi: 실제 고정가 15.5¢/kWh, 사후 공정 고정가격 16.0¢/kWh.

500kWh 가구 12개월 손익: 하위 5% $13.90, 상위 5% +$17.06.

Wailuku: 500kWh 환산 손익 +$176.7 — 고정가 보험금이 아닌 낮은 재계약 가격 효과.

유가 반응 계수 (기존 v7 재현 결과)

빠른 연동(재생) 0.557, wild-bootstrap p=0.036, 처치 가격 공식 3개.

유가 연동(화석) 0.728, p=0.015, 공식 4개. 느린 연동 0.006, p=0.543.

공식 수가 적어 특히 p=0.036은 민감함. 개별 공식 추정 범위 별도 검증 필요.

주의: 사후 공정가격 ≠ 계약 체결 당시 공정가격

2015~2026년 실현가격으로 계산한 공정 고정가는 사후적 벤치마크입니다.

이를 계약 당시의 기대보험료로 해석하지 않도록 구분해 보고합니다.

2 | AEP 공식 DCT 계약 조건에 근거한 수정 시뮬레이션

공식 근거: AEP Ohio Schedule DCT · 2025-07-23 발효

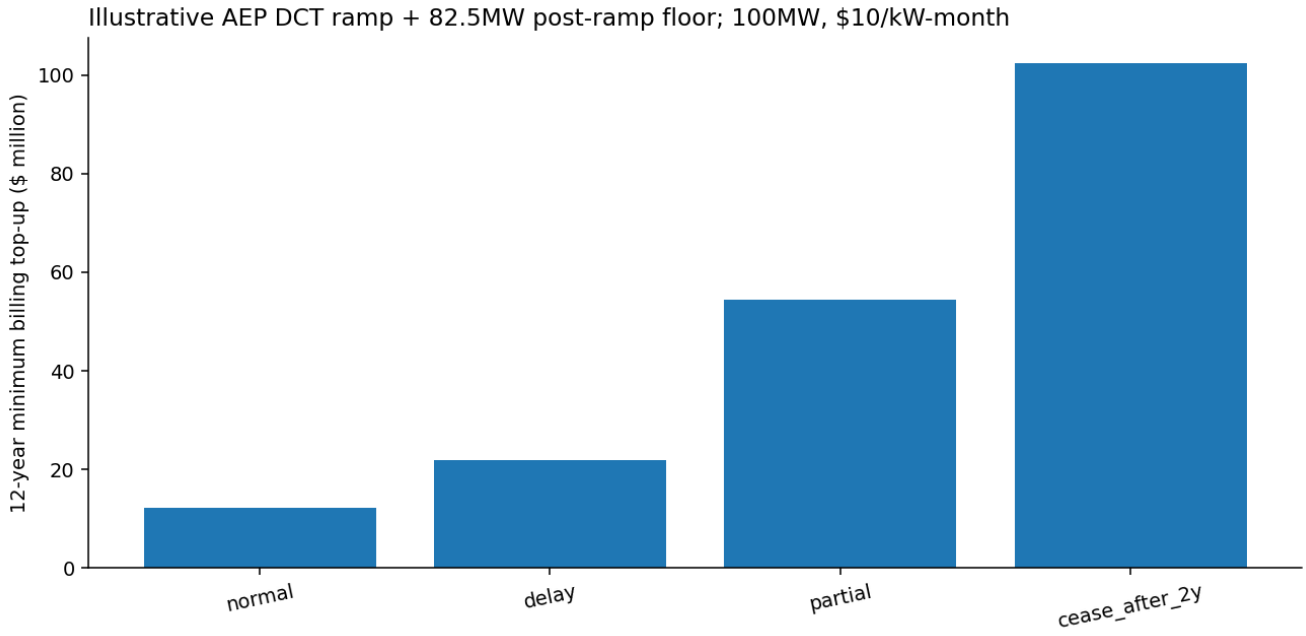
25MW 초과 대상. 4년 ramp (50·65·80·90%), 이후 8년 계약 의무.

100MW 계약 최소수요: 57.5MW + (100 75)MW = 82.5MW (최대 85% 상한).

ramp 중 청구수요 하한: 해당 연도 ramp 계약용량의 85%.

ramp 이후: 구간별 최소수요와 직전 11개월 최고 청구수요 85% 중 큰 값.

시나리오별 최소 청구 추가액: 12년 합계 / $백만



normal : $12.27m

delay : $21.87m

partial : $54.51m

cease_after_2y : $102.51m

중요한 가정과 해석

100MW, 월 $10/kW 수요요금, 최대수요=활성용량×80%: 모두 명시적 가정.

청구액의 추가분이지 순보험가치/가구 요금 절감이 아닙니다.

제시받은 3.3·12.3·11.1·29.1m와는 기간·부하·해지 가정 차이로 일치하지 않습니다.

근거 및 데이터 상태

AEP 공식 안내: https://www.aepohio.com/company/about/rates/data-center-tariff/

AEP Schedule DCT: 월 30분 통합 최대수요, 계약 용량 구간별 최소 청구.

EPRI Powering Intelligence 2026 (보고서 내부 pp.14~15): 부하 증가와 최대 이용률.

v7 저장 결과: panel_fe_results, fair_price, hedge_decomposition, hedge_risk CSV.

남은 핵심 검증

① user가 제시한 네 가지 시나리오 수치에 사용된 전체 코드·정의 확인

② AEP 요금표 내 전압별 실제 수요요금·리이더·지불 의무 및 해지 별도 구현

③ 부하수요 월 최대값과 에너지 사용량(부하율)의 단위·자료 출처 분리

④ PPA v7 연구용 추론과 사전 공정가격의 의미 및 오류 검증

⑤ 기존 고객 비용 전가를 주장하려면 실제 투자비·비용 회수 분석 추가

발표 메시지

IEEE: PPA 실증계수·실제 보험가치 및 두 위험의 분석 틀

Eastern Builders: AEP의 최소 청구·철수/부하 축소 조건과 기업 부담

EPS: 하와이 계통에서 가상 대형 부하를 받을 때의 비용 회수 시사점

현재 주장 가능한 것 / 아직 주장할 수 없는 것

가능: 원자료 현황, 기존 v7 재현 결과(사용자 확인), AEP 공식 계약 보호 조항,
조건을 명시한 12년 계약의 수요요금 추가 청구 시나리오.

불가: 이 금액이 실제 전력회사 순수익·실제 투자비 절감·주택 요금 인하라는 주장.

파일 실행: python src/run_all.py